

Ampalis Team

Gruppo 2 · Ingegneria del Software · a.a. 2026/2027

Capitolato C4 – Gestione Veicoli e Servizi Post-Vendita

Verbale interno del 2026-11-11

Resoconto della settima riunione interna di Ampalis Team, tenutasi il 2026-11-11 dopo l'incontro con M31 S.r.l. sui requisiti.

Versione	1.0.0
Data	2026-11-11
Stato	Redatto
Uso	Interno
Destinatari	Ampalis Team, Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Redazione	Simone Buccolieri
Verifica	Pietro Vigolo
Approvazione	Alex Buoso

ampalisteam@gmail.com

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-11-12	Alex Buoso	–	Approvazione per il rilascio
0.1.0	2026-11-12	Simone Buccolieri	Pietro Vigolo	Prima stesura del verbale

Indice

1 Informazioni generali **1**

1.1 Informazioni sulla riunione 1

1.2 Ordine del giorno 2

2 Svolgimento della riunione **2**

2.1 Azioni del verbale precedente e avanzamento dello Sprint 1 2

2.2 Esito dell'incontro con M31 2

2.3 Giorno della riunione interna settimanale 3

2.4 Piano di Progetto, Glossario e foglio di rendiconto delle ore 3

2.5 Nuova automazione della vista web 4

2.6 Norme di Progetto 1.3.0 5

2.7 Pianificazione fino alla prossima riunione 5

3 Riepilogo dei tracciamenti **6**

3.1 Decisioni 6

3.2 Azioni 7

4 Prossima riunione **7**

1 Informazioni generali

1.1 Informazioni sulla riunione

Data	2026-11-11
Ora	16:35 – 18:45
Modalità	Discord
Partecipanti	Leonardo Baldan, Simone Buccolieri, Alex Buoso, Matteo Cetraro, Alessandro Cisco, Ivan Valente, Pietro Vigolo
Assenti	Nessuno
Responsabile	Alex Buoso
Redattore	Simone Buccolieri

1.2 Ordine del giorno

La riunione, fissata nel verbale interno del 2026-11-04 per le 16:00, comincia alle 16:35, subito dopo l'incontro con M31 S.r.l. delle 14:30.

1. Azioni del verbale precedente e avanzamento dello Sprint 1.
2. Esito dell'incontro con M31 S.r.l. appena concluso.
3. Giorno della riunione interna settimanale.
4. *Piano di Progetto*, *Glossario* e foglio di rendiconto delle ore.
5. Nuova automazione della vista web.
6. *Norme di Progetto* 1.3.0.
7. Pianificazione fino alla prossima riunione.

2 Svolgimento della riunione

2.1 Azioni del verbale precedente e avanzamento dello Sprint 1

L'azione del verbale interno del 2026-11-04 è conclusa: il Responsabile Alex Buoso ha comunicato l'aggiudicazione a M31 S.r.l. e ha chiesto l'incontro sui requisiti (VI6-A01, issue #65), che si è tenuto oggi alle 14:30. Nello Sprint 1 sono concluse anche la lettura del capitolato da parte di Ivan Valente e Simone Buccolieri, in preparazione dell'incontro (issue #71), e l'esposizione del diario di bordo del 2026-11-09 (issue #68). La nuova automazione della vista web (issue #70) e le *Norme di Progetto* 1.3.0 (issue #73) sono trattate nelle sezioni 2.5 e 2.6.

2.2 Esito dell'incontro con M31

Il gruppo ripercorre l'incontro appena concluso con Cristian Pirlog e Moones Mobaraki di M31 S.r.l., il primo dedicato ai requisiti, a cui hanno partecipato tutti i componenti tranne Matteo Cetraro. Il resoconto completo, con domande, risposte e decisioni, è nel verbale esterno del 2026-11-11 (VE4); qui se ne riassumono i punti principali e le ricadute sul lavoro del gruppo.

Organizzazione. Gli incontri con M31 S.r.l. si tengono ogni mercoledì alle 15:00, online, a partire dal 2026-11-18 (VE4-D01). Le domande si inviano per email uno o due giorni prima, e Cristian Pirlog è il referente tecnico e per i requisiti (VE4-D02): il gruppo deve quindi avere le domande pronte entro il lunedì di ogni settimana. Le prime, con i punti rimasti aperti nell'incontro, le invia Pietro Vigolo entro il 2026-11-16 (VE4-A02, issue #77); il verbale esterno, dopo l'approvazione, va a M31 S.r.l. per la firma (VE4-A01, issue #76).

Perimetro e requisiti. La piattaforma serve una sola casa automobilistica (VE4-D05) e ogni veicolo ha un solo proprietario alla volta (VE4-D06). I requisiti minimi restano negoziabili: il più negoziabile è *Campagne di richiamo*, che potrebbe lasciare il posto a *Gestione degli interventi*, ma un'eventuale sostituzione va decisa insieme all'azienda (VE4-D07). Tra gli opzionali M31 S.r.l. preferisce *Referente di riferimento*, *Storico del veicolo*, *Ricerca geografica*, *Audit e tracciamento*, *Gestione avanzata delle concessionarie* e *Manutenzione predittiva* (VE4-D08). Queste indicazioni sono il punto di partenza dei casi d'uso che gli Analisti avviano dallo Sprint 2 (VI6-D05).

Architettura e tecnologie. M31 S.r.l. consiglia caldamente i microservizi e accetta un monolite solo se motivato con un'analisi (VE4-D09). Kubernetes è fuori perimetro: i servizi si eseguono

in container Docker, con l'ambiente avviato da Docker Compose (VE4-D10). Le tecnologie sono libere purché motivate; Java è sconsigliato, MongoDB e Redis si usano solo se servono (VE4-D11). Lo studio delle tecnologie può quindi lasciare da parte Kubernetes e concentrarsi su container, comunicazione tra i servizi e broker degli eventi.

PoC, MVP e test. La data del PoC si concorda con M31 S.r.l.: almeno un mese prima dell'MVP, preferibilmente nelle ultime due settimane di gennaio e non oltre l'inizio di febbraio; il PoC può mostrare i flussi anche solo tramite le API (VE4-D13). Il PoC cade quindi a ridosso della RTB del 2027-01-24, e la pianificazione deve tenerne conto. PoC e MVP si presentano in presenza nella sede di M31 S.r.l., eseguendo i test del test book (VE4-D03, VE4-D04); i test puntano a una copertura del codice di circa l'80% con i test unitari, con pipeline CI/CD (VE4-D12).

Documentazione attesa. M31 S.r.l. si aspetta soprattutto diagrammi architetturali, documentazione delle parti critiche del codice e delle API, test book e manuale utente per proprietario, concessionaria e casa automobilistica (VE4-D14); lo stato dell'arte riguarda come altre case automobilistiche gestiscono infrastrutture simili (VE4-D15). M31 S.r.l. fornirà la struttura dei dati generati dai sensori del veicolo (VE4-A04).

Consigli sul metodo. M31 S.r.l. consiglia di analizzare bene i requisiti e negoziare quelli troppo ampi, di stimare con prudenza, di incontrarsi spesso, soprattutto all'inizio, e di saper motivare ogni scelta di architettura.

Punti aperti. I sei punti non trattati nell'incontro, elencati nel verbale esterno, entrano nelle domande per l'incontro del 2026-11-18 (issue #77).

2.3 Giorno della riunione interna settimanale

Finora la riunione interna si teneva ogni mercoledì alle 16:00, su Discord (VI6-D07). Il gruppo decide di spostarla al lunedì, sempre dalle 16:00, a partire dal 2026-11-16, per questi motivi:

- il lunedì apre la settimana e, una settimana su due, lo sprint: la riunione permette di programmare subito le attività della settimana;
- si tiene nel pomeriggio, dopo l'esposizione del diario di bordo;
- lascia il tempo di preparare le domande per l'incontro settimanale con M31 S.r.l. del mercoledì, da inviare uno o due giorni prima (VE4-D02);
- all'inizio di uno sprint è il momento adatto per la retrospettiva dello sprint appena concluso; il mercoledì, invece, la settimana è già a metà e lo sprint già avviato.

2.4 Piano di Progetto, Glossario e foglio di rendiconto delle ore

Secondo la divisione dei compiti dello Sprint 1 (VI6-D05), il *Piano di Progetto* spetta al Responsabile, il *Glossario* agli Analisti e gli strumenti, compreso il registro delle ore, all'Amministratore.

Piano di Progetto. È un documento unico, che cresce per tutto il progetto: analisi dei rischi, organizzazione del lavoro, pianificazione con il diagramma di Gantt, preventivo e, alla fine di ogni sprint, consuntivo, preventivo a finire e retrospettiva, come chiede il regolamento del progetto didattico. La versione 0.1.0 è riservata al primo sprint: rischi, pianificazione fino alla RTB, preventivo per sprint e consuntivo dello Sprint 1. Ogni sprint successivo aggiunge una versione verificata, e il Responsabile ne approva il rilascio, nella versione 1.0.0, prima della RTB. Il

documento lo redige Alex Buoso e lo verifica Pietro Vigolo, che sarà Responsabile nello Sprint 2 e lo porterà avanti.

Glossario. È un documento a sé, che raccoglie i termini del dominio e del progetto ricavati dal capitolato esteso e dall'incontro con M31 S.r.l.: gli altri documenti vi rimandano invece di ripetere le definizioni. La versione 0.1.0 si chiude entro la fine dello Sprint 1 e il documento si estende poi con l'*Analisi dei Requisiti*. Lo redige Ivan Valente e lo verifica Alessandro Cisco, che ha verificato il verbale esterno del 2026-11-11, da cui vengono molti dei termini.

Foglio di rendiconto delle ore. È una sola tabella, con una riga per ogni componente in ogni sprint: ruolo, ore preventivate, ore produttive, ore di orologio, costo preventivato ed effettivo, secondo i costi orari dei ruoli della *Dichiarazione degli Impegni*. I riepiloghi per sprint, per componente e per ruolo, confrontati con le ore dichiarate, servono al consuntivo e al preventivo a finire del *Piano di Progetto*. Ogni componente registra le proprie ore (VI6-D05) almeno una volta a settimana. Il foglio lo prepara Matteo Cetraro e lo verifica Alessandro Cisco, entro il 2026-11-14, perché le ore dello Sprint 1 servono al consuntivo del *Piano di Progetto*. Dallo Sprint 2 il foglio si condivide su Google Sheets. Le *Norme di Progetto*, che oggi escludono lo scambio di documenti su Google Drive, si aggiornano nella prima settimana dello Sprint 2, a cura dell'Amministratore: dopo la versione 1.3.0, il gruppo preferisce non cambiare di nuovo le regole di lavoro a sprint in corso. Secondo l'approccio agile adottato, ogni sprint si svolge dall'inizio alla fine con le stesse regole, e le modifiche al modo di lavorare si applicano dallo sprint successivo, dopo la retrospettiva. Nello Sprint 1 il foglio resta quindi su GitHub, come prevedono le *Norme di Progetto* in vigore.

2.5 Nuova automazione della vista web

Fino al 2026-11-08 la vista web si generava da un elenco dei documenti, il file `documenti.toml` della cartella `vista-web`, in cui per ogni documento si scrivevano a mano versione e consegna. L'elenco andava aggiornato a ogni modifica, nella stessa pull request: la stessa informazione stava in due posti, nel documento e nell'elenco, e un aggiornamento dimenticato, o fatto su un ramo non allineato a `main`, lasciava nella vista web una versione superata o un documento nella consegna sbagliata.

Il 2026-11-08 il gruppo ha deciso di generare la vista web direttamente dai PDF, come annunciato nel diario di bordo del 2026-11-09 (issue #70). L'Amministratore Matteo Cetraro ha realizzato la nuova automazione, unita con la pull request #72:

- la pagina si rigenera con GitHub Actions a ogni modifica di `main`, a partire dai PDF delle cartelle `documentazione-esterna` e `documentazione-interna`, senza modificare il repository;
- ogni informazione si ricava dal PDF: tipo e uso dalla cartella e dal nome del file, data di verbali e diari di bordo dal nome del file, versione dalla copertina, titolo dai metadati del PDF, azienda dei verbali esterni dai destinatari in copertina;
- la consegna di un documento si ricava dal suo registro delle modifiche: è quella dell'ultima approvazione per il rilascio oppure, per un documento mai approvato, la prima dopo la data in copertina;
- `documenti.toml` contiene solo i testi della pagina e le date delle consegne;
- su ogni pull request un controllo automatico segnala nomi di file non conformi, versioni diverse tra copertina e registro, versioni con X almeno 1 senza la riga di approvazione per il rilascio, più di una *Lettera di Presentazione* nella stessa consegna e PDF già pubblicati modificati senza alzare la versione; la pull request si unisce solo con il controllo superato.

Così la versione si scrive in un solo posto, il documento, e la vista web resta sempre allineata a `main`.

2.6 Norme di Progetto 1.3.0

L'Amministratore Matteo Cetraro ha aggiornato le *Norme di Progetto* alla versione 1.3.0 (issue #73), verificata da Pietro Vigolo e unita con la pull request #74. Il gruppo ripercorre e conferma le modifiche:

- **diario di bordo senza verifica**: il diario lo prepara ed espone il Responsabile e riassume quanto già registrato nei verbali, che sono verificati. La pull request la apre e la unisce il Responsabile, senza revisori: è l'unica eccezione alla protezione di `main`, sempre con il controllo della vista web superato;
- **una sola pull request per prodotto**: stesura, verifica e, quando è prevista, approvazione per il rilascio stanno nella stessa pull request. Dopo l'approvazione del verificatore il Responsabile aggiunge un commit con la sola versione X.0.0 e la riga di approvazione, poi unisce. Con le *Norme di Progetto* 1.2.0 l'approvazione era una pull request separata, che sul ramo `main` protetto avrebbe richiesto una nuova revisione, cioè la verifica di un atto che non si verifica, oppure un'eccezione alla protezione per il Responsabile in carica;
- **un solo verificatore per prodotto**, di norma: la pull request si unisce con una sola approvazione, e chi verifica risponde dell'esito; i Verificatori dello sprint si dividono i prodotti;
- **vista web generata dai PDF**, secondo la sezione 2.5, senza l'elenco dei documenti.

2.7 Pianificazione fino alla prossima riunione

Fino alla fine dello Sprint 1 restano aperte queste attività:

- invio del verbale esterno del 2026-11-11 a M31 S.r.l. per la firma: Alex Buoso, entro il 2026-11-15 (issue #76);
- domande per l'incontro con M31 S.r.l. del 2026-11-18: Pietro Vigolo, entro il 2026-11-16 (issue #77);
- questo verbale: Simone Buccolieri, entro il 2026-11-15 (issue #78);
- *Piano di Progetto* 0.1.0: Alex Buoso, verifica Pietro Vigolo, entro il 2026-11-15 (issue #80);
- *Glossario* 0.1.0: Ivan Valente, verifica Alessandro Cisco, entro il 2026-11-15 (issue #81);
- foglio di rendiconto delle ore: Matteo Cetraro, verifica Alessandro Cisco, entro il 2026-11-14 (issue #82); appena il foglio è pronto, ogni componente vi registra le proprie ore dello Sprint 1.

3 Riepilogo dei tracciamenti

3.1 Decisioni

Codice	Decisione
VI7-D01	Dal 2026-11-16 la riunione interna settimanale si tiene ogni lunedì dalle 16:00, su Discord, e sostituisce quella del mercoledì (VI6-D07). Motivazione: il lunedì apre la settimana e lo sprint, segue il diario di bordo, lascia il tempo di preparare le domande per l'incontro del mercoledì con M31 S.r.l. e permette la retrospettiva dello sprint appena concluso.
VI7-D02	Il *Piano di Progetto* è un documento unico e incrementale: la versione 0.1.0, redatta da Alex Buoso e verificata da Pietro Vigolo, copre il primo sprint; ogni sprint successivo aggiunge una versione verificata, e il rilascio si approva prima della RTB. Motivazione: applica VI6-D05; Pietro Vigolo sarà Responsabile nello Sprint 2 e porterà avanti il documento.
VI7-D03	Il *Glossario* è un documento a sé, con i termini del capitolato esteso e dell'incontro con M31 S.r.l. del 2026-11-11; la versione 0.1.0 la redige Ivan Valente e la verifica Alessandro Cisco. Motivazione: applica VI6-D05; il verificatore ha verificato il verbale esterno da cui vengono molti dei termini.
VI7-D04	Le ore si registrano in un foglio con una riga per componente e sprint (ore preventivate, produttive e di orologio, costi), confrontato con la *Dichiarazione degli Impegni*; lo prepara Matteo Cetraro e lo verifica Alessandro Cisco entro il 2026-11-14. Motivazione: applica VI6-D05 e fornisce i dati del consuntivo e del preventivo a finire del *Piano di Progetto*.
VI7-D05	Dallo Sprint 2 il foglio di rendiconto delle ore si condivide su Google Sheets; le *Norme di Progetto* si aggiornano di conseguenza nella prima settimana dello Sprint 2, e fino ad allora il foglio resta su GitHub. Motivazione: ogni sprint si svolge con le stesse regole dall'inizio alla fine, e le modifiche al modo di lavorare si applicano dallo sprint successivo, dopo la retrospettiva.
VI7-D06	La vista web si genera dai PDF dei documenti, senza un elenco aggiornato a mano, con un controllo automatico su ogni pull request. Motivazione: la versione si scrive solo nel documento e la vista web resta allineata a `main`. Decisione del 2026-11-08, già attuata con la pull request #72.
VI7-D07	Le *Norme di Progetto* passano alla versione 1.3.0: diario di bordo senza verifica, una sola pull request per prodotto con l'approvazione per il rilascio, un solo verificatore per prodotto, vista web generata dai PDF. Motivazione: evitare una revisione sull'approvazione per il rilascio, che non si verifica, e recepire VI7-D06. Già attuata con la pull request #74.

3.2 Azioni

Ogni azione è tracciata da una issue nel repository del gruppo, `https://github.com/Ampalis-Team/documentazione`, con assegnatario e scadenza. La colonna Issue riporta il numero della issue corrispondente; l'azione si considera conclusa quando la issue è chiusa.

Codice	Azione	Assegnatario	Scadenza	Decisione	Issue
VI7-A01	Redigere la versione 0.1.0 del *Piano di Progetto*	Alex Buoso	2026-11-15	VI7-D02	#80
VI7-A02	Redigere la versione 0.1.0 del *Glossario*	Ivan Valente	2026-11-15	VI7-D03	#81
VI7-A03	Creare il foglio di rendiconto delle ore	Matteo Cetraro	2026-11-14	VI7-D04	#82

4 Prossima riunione

Data e ora	2026-11-16, dalle 16:00
Modalità	Discord
Argomenti previsti	Consuntivo e retrospettiva dello Sprint 1; passaggio ai ruoli dello Sprint 2 e sua pianificazione; aggiornamento delle *Norme di Progetto* per il foglio di rendiconto delle ore (VI7-D05); domande per l'incontro con M31 S.r.l. del 2026-11-18 (VE4-A02).